Eski Kaplıca

İzlek: Su · Dönem: Osmanlı dönemi · 1385

Genel bakış

Çekirge'deki Eski Kaplıca (Armutlu Hamamı), I. Murad tarafından 1385'te Bizans hamamının kalıntıları üzerine çifte hamam olarak yaptırıldı. Ilıklık, sıcaklık ve soğukluk bölümlerinden oluşur. Ilıklıktaki kubbe, sekiz sütunu birbirine bağlayan kemerlere oturur; sıcaklıkta ise yaklaşık 7 metre çapındaki havuzun çevresinde sekiz sütun yer alır. Sütunların ve başlıklarının bir kısmı Bizans yapılarından alınmıştır. Hamam bugün de özgün işlevini sürdürmektedir.

STEM bağlantıları

B Bilim	Isı aktarımı, buharlaşma ve yoğuşma; sıcak havanın yükselmesi.
T Teknoloji	Kubbeli örtü, sıcak su kanalları, devşirme sütunların yeniden kullanımı.
M Mühendislik	Bölümler arası kademeli sıcaklık geçişi sağlayan plan.
Mat Matematik	Daire, sekizgen ve kare plan; çevre ve alan.

İlişkili mühendislik alanları: Makine mühendisliği (ısı tesisatı), İnşaat mühendisliği, Restorasyon

Bilim köşesi: Kubbede yoğuşan buhar

Sıcaklık bölümünde buhar yükselir ve kubbenin soğuk iç yüzeyinde yoğuşur. Kubbenin eğimli yüzeyi, suyun damlamak yerine kenarlara doğru akmasına yardım eder. Osmanlı hamamlarının kubbelerinde sıkça görülen küçük cam "fil gözleri", pencere açmadan ve ısıyı kaçırmadan içeriye ışık alınmasını sağlar.

STEM etkinliği: Isıyı Kaçırmayan Oda

Tasarım problemi: Aynı miktarda ılık su konan iki kaptan hangisinin daha uzun süre sıcak kalacağını, kapağın (kubbenin) biçimini değiştirerek test edin.

Süre: 2 ders saati

Malzemeler: İki özdeş kavanoz, kartondan ya da folyodan düz ve kubbe biçimli kapaklar, ılık su, termometre, kronometre

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Kapaklı ve kapaksız kaptaki suyu dokunarak karşılaştırır.
İlkokul	Sıcaklığı beş dakikada bir ölçüp tabloya yazar.
Ortaokul	Soğuma eğrilerini çizer, kapakta biriken su damlalarını gözlemleyerek yoğuşmayı açıklar.
Lise	Isı kaybı hızını hesaplar; yalıtım ve iklimlendirme mühendisliğindeki uygulamalarla ilişkilendirir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.2 Gözlemleme KB2.7 Karşılaştırma KB2.14 Yorumlama	Merak (E1) Sistematik olma (E3) Analitiklik (E3)	Tasarruf Sorumluluk

Değerlendirme

Ölçümler düzenli aralıklarla yapıldı mı? Sonuç, kubbe biçimiyle ilişkilendirildi mi?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Taşıyıcı duvarlar**	Kubbeleri taşır ve ısıyı içeride tutar.
2	**Havuz**	Sıcaklık bölümünde, yaklaşık 7 m çapında sıcak su havuzu.
3	**Sekiz sütun**	Havuzun çevresinde halka oluşturur; bir kısmı Bizans yapılarından alınmıştır.
4	**Ilıklık**	Sekiz sütunlu, ortasında küçük bir şadırvan bulunan ara bölüm; vücut burada sıcağa alışır.
5	**Soğukluk**	Soyunma ve dinlenme bölümü; II. Bayezid döneminde eklenmiştir.
6	**Sıcaklık**	Termal suyun bulunduğu, en sıcak bölümdür.
7	**Kubbeler**	Mekânları örter; yoğuşan suyu kenarlara yönlendirir.
8	**Cam gözler**	Isıyı kaçırmadan içeriye gün ışığı alır.

Havuz ve sütunlar yerinde olmadan kubbe kurulmaz; cam gözler en son kubbeye takılır.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**Bizans dönemi**	Sıcak su kaynağının üzerinde bir hamam bulunuyordu.
2	**1385**	I. Murad, bugünkü yapıyı çifte hamam olarak yaptırdı.
3	**II. Bayezid dönemi**	Yapıya kubbeyle örtülü bir soğukluk bölümü eklendi.
4	**Günümüz**	Hamam, özgün işlevini sürdürüyor.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

İki dilim şeridini kes, uçlarındaki paylarla halka hâlinde birleştir. Dilimleri tepede bir araya getirerek yapıştır; yarım küre biçiminde bir kubbe oluşur.

Sorular

1. Eski Kaplıca'nın üç bölümünü yaz ve her birinin görevini açıkla.
2. Sekizgen kaç kenarlıdır? Havuz çevresindeki sütun düzenini çiz.
3. Hamam kubbelerindeki cam "fil gözleri" neden pencereden daha uygundur?
4. Yoğuşma günlük hayatta nerelerde görülür? İki örnek ver.

Kaynaklar

• Bursa Büyükşehir Belediyesi Alan Başkanlığı — Eski Kaplıca (Armutlu) — https://alanbaskanligi.bursa.bel.tr/eski-kaplica-armutlu/